EFLUENTES LÌQUIDOS - PARÀMETROS

97-05 GESTIÒN AMBIENTAL
77-02 INTRODUCCIÒN A LA INGENIERÌA AMBIENTAL
77-05 PROYECTOS NACIONALES E INTROD. A LA INGENIERÌA AMBIENTAL

ING. MÓNICA BIANUCCI

PARAMETROS

El número posible de agentes contaminantes del agua es elevado.

El intentar medir cada uno de ellos sería complejo.

Muchos de los agentes producen efectos similares.

Se definen una serie de parámetros generales indicadores de contaminación y estos son los que se cuantifican. (ver Res. 336/03)

Contaminación Biológica- Procesos de degradación biológica

- Procesos aérobicos:

$MO + O_2 + microorg. \longrightarrow CO_2 + H_2O +$ nuevos microorg

microorganismos aeròbicos

- Procesos Anaerobicos

$MO + H_2O + microorg. \longrightarrow CH_4 + H_2O + NH_3 +$ nuevos microorg

microorganismos anaeròbicos

MO: materia orgánica biodegradable

Demanda bioquímica de oxígeno DBO

Es la cantidad de oxígeno disuelto en una muestra que necesita una población heterogénea de bacterias aeróbicas para degradar la materia orgánica disuelta presente en una muestra.

Demanda bioquímica de oxígeno DBO

Se determina mediante un ensayo normalizado a 20 grados centígrados y 5 días de incubación (a temperatura Cte.).

Se necesita:

- Materia orgánica biodegradable (que es lo que se pretende determinar)
- Bacterias aeróbicas
- Oxígeno disuelto

En una muestra con dilución:

DBO = Oi – Of

Demanda bioquímica de oxígeno DBO

En una muestra con dilución:

$DBO_{5,20} = O_i - O_f$

En una muestra con dilución:

$DBO_{5,20} = ((O_i - O_f) / \%\ dilución) \times 100$

Donde:

O_i: concentración de oxígeno disuelto inicial de la muestra

O_f : concentración de oxígeno disuelto final de la muestra

Ejemplo:

Dilución 10 %

Oi: 10,1 mg/l

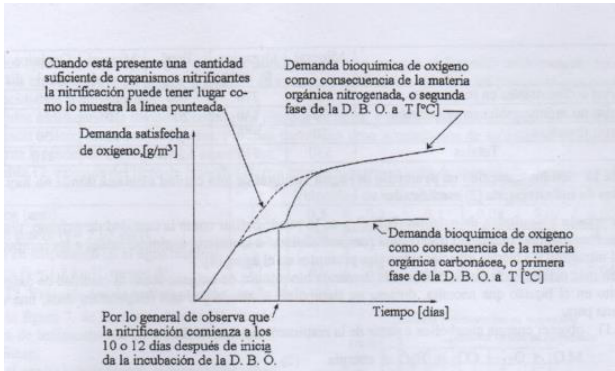
O_f : 6,0 mg/l

$DBO_{5,20} = \left(\frac{10,1 - 6,0}{10}\right) \times 100 = 41$ mg/l

Demanda bioquímica de oxígeno DBO

Curva DBO- Tiempo

Gráfico extraído de apunte Ing. Juan Manuel Sanchez- Procedimiento de estudio para evaluar la calidad de aguas y efluentes líquidos.



. **Curva de la demanda bioquímica de oxígeno en función del tiempo.**

Del Manual de saneamiento de poblaciones [2] extrajimos la tabla 15, referida a un líquido cloacal fresco; en ella resaltamos los valores correspondientes a cinco días y veinte grados, que se usan normalmente como referencia.

Días	Temperatura					
	5ºC	10ºC	15ºC	**20ºC**	25ºC	30ºC
1	0,11	0,16	0,22	0,30	0,40	0,54
2	0,21	0,30	0,40	0,54	0,71	0,91
3	0,31	0,41	0,56	0,73	0,93	1,17
4	0,38	0,52	0,68	0,88	1,11	1,35
5	0,45	0,60	0,79	**1,00**	1,23	1,47
6	0,51	0,68	0,88	1,10	1,31	1,56
7	0,57	0,75	0,95	1,17	1,40	1,62
8	0,62	0,80	1,01	1,23	1,45	1,66
9	0,66	0,85	1,06	1,28	1,49	1,69
10	0,70	0,90	1,10	1,32	1,52	1,71
12	0,77	0,97	1,17	1,37	1,56	1,73
14	0,82	1,02	1,21	1,40	1,58	1,74
16	0,85	1,06	1,24	1,43	1,59	1,75
18	0,90	1,08	1,27	1,44	1,60	1,76
20	0,92	1,10	1,28	1,45	1,61	---
25	0,97	1,14	1,30	1,46	---	---
Demanda completa de oxígeno de la primera fase	1,02 = =0,7x1,46	1,17 = =0,8x1,46	1,32 = =0,9x1,46	**1,46 =** =1/0,684	1,61 = =1,1x1,46	1,76 = =1,2x1,46

Tabla 15. Descomposición en la primera fase en un agua aireada, a diferentes temperaturas, referida a la demanda de oxígeno a los cinco días, a 20°C, según Fair, en [2].

- Llos números i, j dados en la tabla nos permiten calcular el valor esperable de la demanda bioquímica de oxígeno de un líquido, en el tiempo i días para una temperatura j ºC, conociendo la correspondiente a i' días y j' ºC. Por ej. si la demanda bioquímica de un efluente medida durante i = 2 días á j = 30ºC vale 250 mg/l, a la resultante a i' = 5 y j' = 20ºC la podemos estimar: según la tabla

$$\alpha_{2\ \text{días, j}\ 30^{o}C} = 0{,}91$$

$$\alpha_{5\ \text{días, j}\ 20^{o}C} = 1{,}00$$

entonces podemos poner:

$$\frac{D.B.O._{5días,20^{o}C}}{\alpha_{5días,20^{o}C}} = \frac{D.B.O._{2días,30^{o}C}}{\alpha_{2días,30^{o}C}} \qquad (12)$$

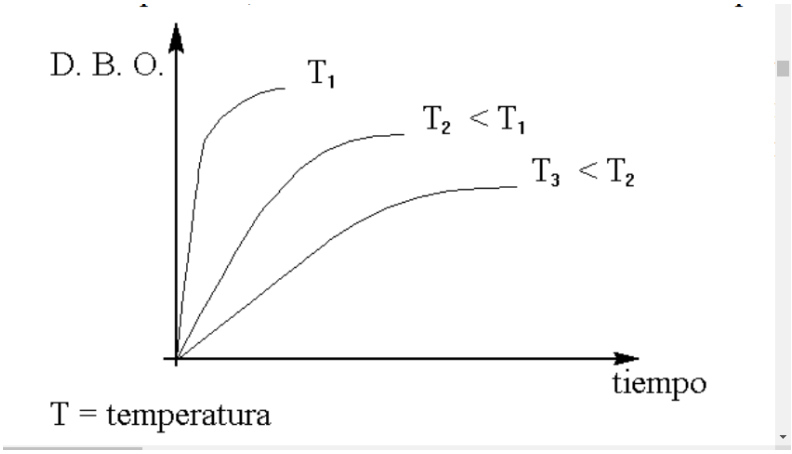
y reemplazando valores:

$$\frac{D.B.O._{5días,20^{o}C}}{\alpha_{5días,20^{o}C}} = \frac{250\,\frac{mg}{l}}{0{,}91}$$

por lo que resulta

$$D.B.O._{5días,20^{o}C} = \frac{1 \times 250\,\frac{mg}{l}}{0{,}91} = 275\,\frac{mg}{l}$$

Curva DBO- Tiempo-Temperatura
Gráfico extraído de apunte Ing. Juan Manuel Sanchez- Procedimiento de estudio para evaluar la calidad de aguas y efluentes líquidos



Carga Orgánica

- A partir de la demanda bioquímica de oxígeno podemos definir la carga orgánica correspondiente a un vertido como la cantidad de oxígeno que precisarían los microorganismos para degradar a las substancias biodegradables y oxidar los otros reductores mencionados en la definición de la demanda bioquímica de oxígeno presentes en el efluente vertido durante una unidad de tiempo, generalmente un día, o por cada habitante, o por una unidad de producción. Debemos destacar que, si no se dice nada en contrario, esa cantidad de oxígeno será el total consumido durante los cinco primeros días después del vertido y a 20°C, según la definición de la demanda bioquímica de oxígeno normalizada, ya vista.
- Según el Manual de Saneamiento de Poblaciones del Ing. Imhoff [2] se puede considerar que la carga orgánica correspondiente a un habitante promedio en Europa es del orden de 54 g /(hab.día)-Carga orgànica por habitante
- Ése es el valor que consideraremos nosotros, pero, como destaca el autor, varía con las costumbres de cada país, así en los Estados Unidos de Norte América podría llegar a 74 g (hab.día) –

- Carga orgánica = $DBO_{5.20}$ x Qe ; Qe= caudal del efluente

Población Equivalente-PE

Carga orgánica por habitante= 54g/hab dìa

PE= Carga orgánica/carga orgánica por habitante

PE= ($DBO_{5.20}$ x Qe)/54g hab dìa

Ejemplo:dada una fábrica cuyos efluentes líquidos tienen una demanda bioquímica de oxígeno $DBO_{5.20}$ = 540 [g/m3], con un caudal Q = 100 [m3 / día],

Carga Org. fáb= $DBO_{5.20}$ x Qe =540 [g./m3] x 100 [m3 / día] = **54.000 [g / día**], es decir los microorganismos requerirán unos 54 kg de oxígeno gaseoso disuelto en el agua, en total durante los 5 primeros días a partir del momento del vertido, para la degradación de los efluentes vertidos durante un día y a 20°C.

La población equivalente correspondiente, será:

Pobl. eq. fáb. = Carga Org. fáb./ Carga Org. hab.

Pobl. eq. fáb.= 54.000 [g / día] / 54 [g/ hab .día] = 1.000 [hab. equivalentes].

Demanda química de oxígeno-DQO

Determina el contenido de reductores totales presentes en una muestra (orgánicos e inorgánicos). Se obtiene mediante un ensayo normalizado:

- Reactivo: dicromato de potasio
- Temperatura de ebullición
- Duración del ensayo: 2 hs.

Relación entre $DBO_{5,20}$ y DQO

- Si $DBO_{5,20}$ / DQO > 0,6 indica la presencia predominante de contaminación orgánica de naturaleza biodegradable.

Res.336/03

- En la tabla adjunta se muestran los paràmetros y los lìmites admisibles en funciòn al cuerpo receptor.
- CUERPO RECEPTOR: lugar fìsico donde descarga el efluente: mar, cuerpo de agua superficial, conducto pluvial, conducto cloacal, el suelo.

Res.336/03

ANEXO II
PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS DESCARGAS LÍMITE ADMISIBLES

GRUPO	PARAMETRO	UNIDAD	CODIGO TÉCNICA ANALITICA	LIMITES PARA DESCARGAR A:			
				Colectora Cloacal	Cond. Pluv. o cuerpo de agua superficial	Absorción por el suelo (h)	Mar Abierto
I	Temperatura	°C	2550 B	≤45	≤45	≤45	≤45
	pH	upH	4500 H+ B	7,0-10	6,5-10	6,5-10	6,5-10
	Sólidos Sedim 10 Min (2)	ml/l	Cono Imhoff	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
	Sólidos Sedimen 2 Horas (2)	ml/l	Cono Imhoff	≤5,0	≤1,0	≤5,0	≤5,0
	Sulfuros	mg/l	4500 S=D	≤2,0	≤1,0	≤5,0	NE (c)
	S.S.E.E. (1)	mg/l	5520 B (1)	≤100	≤50	≤50	≤50
	Cianuros	mg/l	4500 CN C y E	≤0,1	≤0,1	Ausente	≤0,1
	Hidrocarburos Totales	mg/l	EPA 418.1 ó ASTM3921-85	≤30	≤30	Ausente	≤30
	Cloro Libre	mg/l	4500 Cl G (DPD)	NE	≤0,5	Ausente	≤0,5
	Coliformes Fecales (f)	NMP/100ml	9223 A	≤20000	≤2000	≤2000	≤20000

II	D.B.O.	mg/l	5210 B	≤200	≤50	≤200	≤200
	D.Q.O.	mg/l	5220 D	≤700	≤250	≤500	≤500
	S.A.A.M.	mg/l	5540 C	≤10	≤2,0	≤2,0	≤5,0
	Sustancias fenólicas	mg/l	5530 C	≤2,0	≤0,5	≤0,1	≤2,0
	Sulfatos	mg/l	4500 SO4 E	≤1000	NE	≤1000	NE
	Carbono orgánico total	mg/l	5310 B	NE	NE	NE	NE
	Hierro (soluble)	mg/l	3500 Fe D	≤10	≤2,0	≤0,1	≤10
	Manganeso (soluble)	mg/l	3500 Mn D	≤1,0	≤0,5	≤0,1	≤10
III	Cinc	mg/l	3111 B y C	≤5,0	≤2,0	≤1,0	≤5,0
	Níquel	mg/l	3111 B y C	≤3,0	≤2,0	≤1,0	≤2,0
	Cromo Total	mg/l	3111 B y C	≤2,0	≤2,0	Ausente	NE
	Cromo Hexavalente	mg/l	3500 Cr D	≤0,2	≤0,2	Ausente	NE
	Cadmio	mg/l	3111 B y C	≤0,5	≤0,1	Ausente	≤0,1
	Mercurio	mg/l	3500 Hg B	≤0,02	≤0,005	Ausente	≤0,005
	Cobre	mg/l	3500 Cu D ó 3111 B y C	≤2,0	≤1,0	Ausente	≤2,0
	Aluminio	mg/l	3500 Al D ó 3111 B y C	≤5,0	≤2,0	≤1,0	≤5,0
	Arsénico	mg/l	3500 As C	≤0,5	≤0,5	≤0,1	≤0,5
	Bario	mg/l	3111 B	≤2,0	≤2,0	≤1,0	≤2,0
	Boro	mg/l	4500 B B	≤2,0	≤2,0	≤1,0	≤2,0
	Cobalto	mg/l	3111 B y C	≤2,0	≤2,0	≤1,0	≤2,0
	Selenio	mg/l	3114 C	≤0,1	≤0,1	Ausente	≤0,1
	Plomo	mg/l	3111 B y C	≤1,0	≤0,1	Ausente	≤0,1
	Plaguicidas Organoclorados (g)	mg/l	6630 B	≤0,5	≤0,05	Ausente	≤0,05
	Plaguicidas Organofosforados (g)	mg/l	6630 B	≤1,0	≤0,1	Ausente	≤0,1

IV	Nitrógeno total (d)	mg/l	4500 N org B (NTK)	≤105	≤35	≤105	≤105
	Nitrógeno Amoniacal (d)	mg/l	4500 NH3+F	≤75	≤25	≤75	≤75
	Nitrógeno Orgánico (d)	mg/l	4500 N org B	≤30	≤10	≤30	≤30
	Fósforo Total (d)	mg/l	4500 PC	≤10	≤1,0	≤10	≤10

Las técnicas utilizadas son las extraídas del Standard Methods- 18 th Edition para análisis de agua de bebida y agua de desecho.

(1) Utilizando éter etílico.

(2) Sólidos sedimentables en 10 minutos y 2 horas. Se coloca 1 litro de muestra bien homogeneizada en un cono Imhoff y luego de 10 minutos ó 2 horas (según sea el parámetro) se lee el volumen sedimentado.

Los parámetros de calidad de las descargas de los límites admisibles deberán cumplirse en la Cámara de Toma de Muestras.

- LOS LIMITES DE VUELCO DEPENDEN DE LA JURISDICCIÒN

PH

Las bacterias aeróbicas alcanzan una actividad óptima en su ciclo biológico si el PH del medio oscila entre 6,5 y 8,5.

Valores altos o bajos de PH actúan como bactericidas.

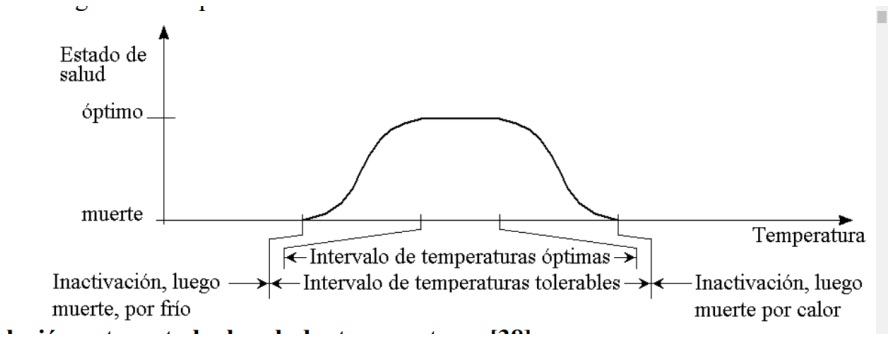
Temperatura

Se limita debido a que afecta a:

Solubilidad de los gases y sales (especialmente solubilidad del oxígeno)

Acelera los procesos de putrefacción.

Relación entre Estado de salud y temperatura



Sulfuros

- Los sulfuros son sales derivadas del ácido sulfhídrico, p ej. el sulfuro de amonio ,(S (NH4), el de potasio, (SK2), el de hierro ferroso, (SFe) y el de hierro férrico o bisulfuro de hierro, (S3Fe2), el sulfuro de carbono, (S2C), etc.
- Pueden encontrarse disueltos en un líquido, en estado coloidal o en suspensión.
- Pueden crear problemas de contaminación atmosférica al liberar sulfuro de hidrógeno, en PH àcidos.

Turbiedad

Es el resultado de la presencia en un líquido de partículas insolubles que tienen tamaño coloidal (diámetro medio menor a 1μ)

Estas partículas dispersan la luz y en consecuencia disminuye el ingreso de la misma a la masa de líquido.

Sólidos Sedimentables

COMPACTOS: durante la sedimentación mantienen su masa, su volumen y su forma constantes.

FLOCULENTOS: su volumen aparente es mayor que el real (son compactables). Durante la sedimentación se van aglomerando, su volumen y su forma van cambiado.

Ensayo: Cono Imhoff (a los 10 min: sólidos compactos; a las 2 hs.: sólidos floculentos)

Cono Imhoff – probeta
Gràfico extraìdo libro Ing. Sanchez_

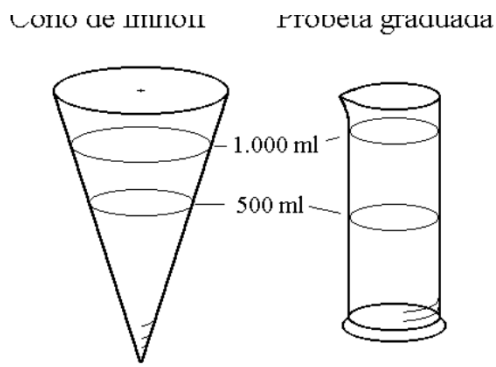


Fig. 8 Comparación entre el cono de I
barros

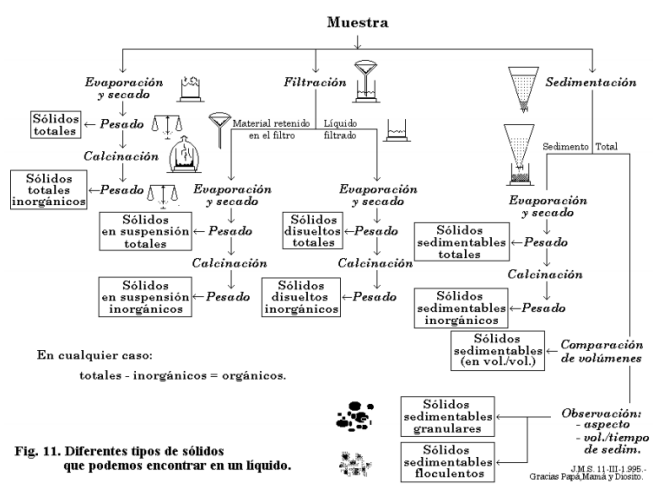


Fig. 11. Diferentes tipos de sólidos que podemos encontrar en un líquido.

Sustancias solubles en éter etílico SSEE

GRASAS Y ACEITES: tienen menor densidad que el agua (flotan)

Impactos que producen en los cursos de agua:

Restringen el ingreso de luz a los cursos de agua.

Impiden la transferencia de oxígeno del aire al agua.

Contribuyen a aumentar la carga orgánica.

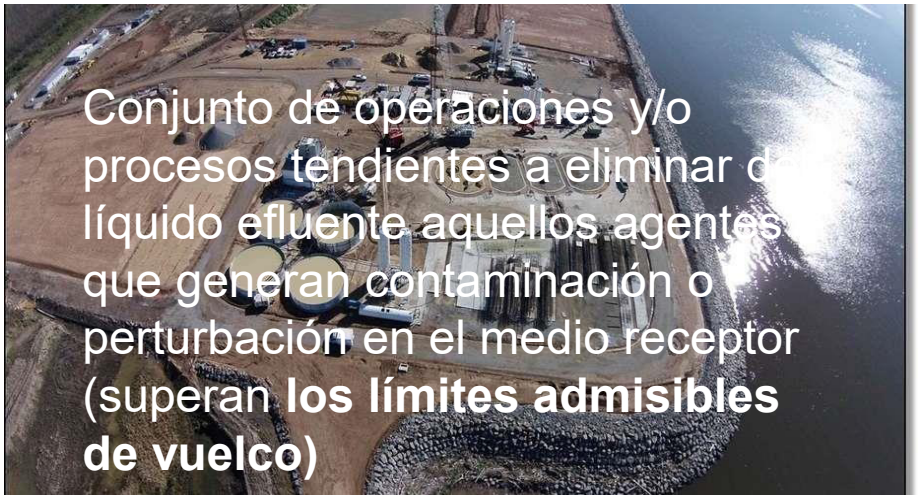
Cromo Hexavalente

- Muy tóxico para las bacterias
- Cancerígeno para el hombre

Tomademuestas

- **Muestras aisladas o instantáneas**. Una muestra aislada o instantánea es una muestra única que se extrae en un momento dado. Se recoge un volumen adecuado de líquido que se envía al laboratorio, simultáneamente se miden el caudal que está circulando y variables tales como la temperatura, el pH
- **Muestras compensadas**. Para obtener una muestra compensada en función del caudal se debe: a) elegir un tiempo total de muestreo, p. ej. un turno de trabajo, las veinticuatro hora de un día o lo que corresponda según el objetivo asignado al muestreo;
- b) dividir ese tiempo total en intervalos, p. ej. de veinte minutos, cuanto más breves estos intervalos más se acercará el resultado al promedio real de calidad pero más complejo se hará el trabajo.-c) En cada momento ti se mide el caudal Qi promedio en el período t correspondiente o bien, si no es posible hacerlo, el caudal instantáneo en el momento ti de extracción de la muestra y se procede de una de dos maneras posibles: I) se recoge un volumen Vi proporcional a dicho caudal y se vierte en un recipiente-d) Finalizada la extracción de las muestras se agita fuertemente el líquido contenido en el recipiente que tiene el total muestreado y se extrae un volumen del mismo que se envía al laboratorio para su análisis. , Este tipo de muestras informa el promedio ponderado en función del caudal
- **Muestras compuestas**. Similares a las compensadas, pero con una diferencia, todos los volúmenes parciales Vi son iguales, independientemente del caudal Qi que escurra en ese momento. Es decir, se forman acumulando sucesivas muestras aisladas de igual volumen, extraídas a intervalos regulares de tiempo durante un período prefijado,]. Este tipo de muestras se extrae cuando no se puede conocer el caudal, [5]. En general resultan poco representativas, salvo que el caudal del efluente sea aproximadamente constante.

TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÌQUIDOS



Tratamientos de efluentes lìquidos

Relación
DBO/ DQO

> 0,6 Trat. Biológico

Pueden ser biológ. con mayores tiempos de adaptación de los Microorganismos

< 0,2 Trat.químico

- DBO → tratamiento biológico
- Sólidos Sedimentables → sedimentación
- SSEE → flotación
- Cromo hexavalente → trat. Químico
- PH → neutralización